

## Correction de la feuille de TD n°6

## Résolution numérique des équations différentielles

### Exercices théoriques

#### 1 Exercice – Problèmes de Cauchy

Après avoir justifié l'existence d'une unique solution, résoudre les problèmes de Cauchy suivants :

**Q1.**  $y' - e^x y = 2e^x$  avec  $y(1) = 1$ .

*Indication.* On cherchera une solution particulière constante.

**Q2.**  $y' - 2y = 4$  avec  $y(0) = 0$ .

*Indication.* On cherchera une solution particulière constante.

**Q3.**  $y' - \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$  avec  $y(1) = 0$ .

*Indication.* On cherchera une solution particulière constante.

**Q4.**  $y' - 2y = 2x$  avec  $y(0) = \frac{1}{4}$ .

*Indication.* On cherchera une solution particulière affine.

**Q5.**  $y' - \frac{2x-1}{x^2}y = 1$  avec  $y(1) = 1$ .

*Indication.* On cherchera une fonction polynomiale de degré 2 comme solution particulière.

Correction —————

**Q1.** Résolvons  $y' - e^x y = 2e^x$ ,  $y(1) = 1$ .

▷ **Existence et unicité.**

L'équation s'écrit  $y' = e^x y + 2e^x$ , avec  $a(x) = e^x$  et  $b(x) = 2e^x$  continues sur  $\mathbb{R}$ . D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz (cas linéaire), il existe une unique solution sur  $\mathbb{R}$  vérifiant  $y(1) = 1$ .

▷ **Solution homogène.**  $y_h(x) = Ce^{e^x}$  avec  $C \in \mathbb{R}$ .

▷ **Solution particulière.** On cherche  $y_p = k$  constante :  $0 - e^x k = 2e^x \Rightarrow k = -2$ , donc  $y_p = -2$ .

▷ **Solution générale.**  $y(x) = Ce^{e^x} - 2$ .

▷ **Condition initiale.**  $y(1) = Ce^e - 2 = 1 \Rightarrow C = 3e^{-e}$ .

$$y(x) = 3e^{e^x - e} - 2$$

**Q2.** Résolvons  $y' - 2y = 4$ ,  $y(0) = 0$ .

▷ **Existence et unicité.**  $a(x) = 2$  et  $b(x) = 4$  sont continues (constantes) sur  $\mathbb{R}$  : unique solution sur  $\mathbb{R}$ .

▷ **Solution homogène.**  $y_h(x) = Ce^{2x}$ .

▷ **Solution particulière.**  $y_p = k$  constante :  $-2k = 4 \Rightarrow k = -2$ .

▷ **Solution générale.**  $y(x) = Ce^{2x} - 2$ .

▷ **Condition initiale.**  $y(0) = C - 2 = 0 \Rightarrow C = 2$ .

$$y(x) = 2e^{2x} - 2$$

**Q3.** Résolvons  $y' - \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$ ,  $y(1) = 0$ .

▷ **Existence et unicité.**  $a(x) = \frac{1}{x}$  et  $b(x) = \frac{1}{x}$  sont continues sur  $]0, +\infty[$  (qui contient  $x_0 = 1$ ) : unique solution sur  $]0, +\infty[$ .

▷ **Solution homogène.**  $y_h(x) = Ce^{\ln x} = Cx$  avec  $C \in \mathbb{R}$ .

▷ **Solution particulière.**  $y_p = k$  constante :  $0 - \frac{k}{x} = \frac{1}{x} \Rightarrow k = -1$ .

▷ **Solution générale.**  $y(x) = Cx - 1$ .

▷ **Condition initiale.**  $y(1) = C - 1 = 0 \Rightarrow C = 1$ .

$$y(x) = x - 1$$

**Q4.** Résolvons  $y' - 2y = 2x$ ,  $y(0) = \frac{1}{4}$ .

▷ **Existence et unicité.**  $a(x) = 2$  et  $b(x) = 2x$  sont continues sur  $\mathbb{R}$  : unique solution sur  $\mathbb{R}$ .

▷ **Solution homogène.**  $y_h(x) = Ce^{2x}$  avec  $C \in \mathbb{R}$ .

▷ **Solution particulière.** On cherche  $y_p = \alpha x + \beta$  :  $y'_p = \alpha$ , donc :

$$\alpha - 2(\alpha x + \beta) = 2x \Rightarrow -2\alpha x + (\alpha - 2\beta) = 2x$$

Par identification :  $\alpha = -1$  et  $\beta = -\frac{1}{2}$ .

D'où  $y_p(x) = -x - \frac{1}{2}$ .

▷ **Solution générale.**  $y(x) = Ce^{2x} - x - \frac{1}{2}$ .

▷ **Condition initiale.**  $y(0) = C - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \Rightarrow C = \frac{3}{4}$ .

$$y(x) = \frac{3}{4}e^{2x} - x - \frac{1}{2}$$

**Q5.** Résolvons  $y' - \frac{2x-1}{x^2}y = 1$ ,  $y(1) = 1$ .

▷ **Existence et unicité.**  $a(x) = \frac{2x-1}{x^2}$  et  $b(x) = 1$  sont continues sur  $]0, +\infty[$  (qui contient  $x_0 = 1$ ) : unique solution sur  $]0, +\infty[$ .

- ▷ **Solution particulière.** On cherche  $y_p(x) = ax^2 + bx + c : y_p'(x) = 2ax + b$ . En substituant dans l'équation multipliée par  $x^2$  :

$$x^2(2ax + b) - (2x - 1)(ax^2 + bx + c) = x^2$$

Puis par ar identification, :  $c = 0$ ,  $b = 0$  et  $a = 1$ . D'où  $y_p(x) = x^2$ .

- ▷ **Solution homogène.**  $y_h(x) = Cx^2e^{1/x}$  avec  $C \in \mathbb{R}$ .  
 ▷ **Solution générale.**  $y(x) = Cx^2e^{1/x} + x^2$ .  
 ▷ **Condition initiale.**  $y(1) = Ce + 1 = 1 \Rightarrow C = 0$ .

$$y(x) = x^2$$

## 2 Exercice

Soit le problème Cauchy  $\begin{cases} y'(t) - \sqrt{1+y^2(t)} = t \\ y(0) = 1 \end{cases}$ .

Justifier que ce problème de Cauchy admet une unique solution définie sur  $\mathbb{R}$ .

Correction \_\_\_\_\_

On considère le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y'(t) = t + \sqrt{1+y(t)^2} & \forall t \in \mathbb{R} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

On a ici  $f(t, y) = t + \sqrt{1+y^2}$ . Vérifions la condition de Lipschitz sur  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ .

**Continuité.**  $f$  est continue sur  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  comme somme et composée de fonctions continues.

**Condition de Lipschitz.** Posons  $g(y) = \sqrt{1+y^2}$ . Pour tous  $u, v \in \mathbb{R}$  :

$$|f(t, u) - f(t, v)| = |g(u) - g(v)|.$$

$g$  est dérivable et pour tout  $y \in \mathbb{R}$ ,

$$g'(y) = \frac{y}{\sqrt{1+y^2}}.$$

En utilisant le fait que  $y^2 \leq 1 + y^2$  (donc  $|y| \leq \sqrt{1+y^2}$ ), on obtient pour tout  $y \in \mathbb{R}$  :

$$|g'(y)| = \frac{|y|}{\sqrt{1+y^2}} \leq 1.$$

D'après l'inégalité des accroissements finis appliquée à  $g$  :

$$\begin{aligned} |f(t, u) - f(t, v)| &= |g(u) - g(v)| \\ &\leq 1 \times |u - v|. \end{aligned}$$

$f$  est donc lipschitzienne en  $y$  sur  $\mathbb{R}$  tout entier, uniformément en  $t$ , avec constante  $L = 1$ .

**Conclusion.** Le problème de Cauchy admet une unique solution  $y \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  définie sur  $\mathbb{R}$  tout entier.

## 3 Exercice – Résolution d'un système différentiel

On se propose de résoudre le système différentiel

$$\begin{cases} y_1'(t) = 3y_1(t) + y_2(t) \\ y_2'(t) = y_1(t) + 3y_2(t) \end{cases} \text{ et } y_1(0) = 1, y_2(0) = 0.$$

**Q1.** On écrit  $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$ . Réécrire ce système sous la forme  $Y'(t) = AY(t)$  où  $A$  est une matrice carrée de taille 2 à expliciter.

**Q2.** Justifier que ce problème de Cauchy admet une unique solution.

**Q3.** Montrer qu'il existe  $D$  une matrice diagonale et  $P$  inversible telles que  $A = PDP^{-1}$ .

**Q4.** (a) On écrit  $Z = \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix}$ . Résoudre le système  $Z'(t) = DZ(t)$ .

(b) En déduire les solutions de  $Y'(t) = AY(t)$ .

**Q5.** Résoudre le problème de Cauchy.

Correction \_\_\_\_\_

**Q1.** En posant  $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$ , le système s'écrit :

$$Y'(t) = AY(t) \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

**Q2.** Justifions que ce problème de Cauchy admet une unique solution.

On pose  $f(t, Y) = AY$ .

Cette fonction est continue sur  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$  et pour tous  $U, V \in \mathbb{R}^2$ ,

$$\|f(t, U) - f(t, V)\| = \|A(U - V)\| \leq \|A\| \|U - V\|$$

$f$  est donc lipschitzienne en  $Y$ , uniformément en  $t$ , sur  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$  avec  $L = \|A\|$ .

D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, le problème de Cauchy admet une unique solution sur  $\mathbb{R}$ .

**Q3.** Montrons qu'il existe  $D$  diagonale et  $P$  inversible telles que  $A = PDP^{-1}$ .

**Valeurs propres.** Le polynôme caractéristique est :

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 2)(\lambda - 4).$$

Les valeurs propres de  $A$  sont  $\lambda_1 = 2$  et  $\lambda_2 = 4$ , distinctes :  $A$  est donc diagonalisable.

**Vecteurs propres.** Avec les méthodes habituelles on trouve que  $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  est un vecteur

propre de  $A$  associé à  $\lambda_1$  et  $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  un vecteur propre de  $A$  associé à  $\lambda_2$ .

En posant  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$  et  $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ , on a bien  $A = PDP^{-1}$ .

**Q4.** (a) Résolvons  $Z'(t) = DZ(t)$ , soit :

$$\begin{cases} z_1'(t) = 2z_1(t) \\ z_2'(t) = 4z_2(t) \end{cases}$$

Ce sont deux équations différentielles linéaires découplées, dont les solutions sont :

$$z_1(t) = c_1 e^{2t} \text{ et } z_2(t) = c_2 e^{4t}$$

avec  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ .

(b) Déduisons les solutions de  $Y'(t) = AY(t)$ . Posons  $Y(t) = PZ(t)$ .

Alors  $Y'(t) = PZ'(t)$ , et comme  $A = PDP^{-1}$  :

$$AY(t) = PDP^{-1} \times PZ(t) = PDZ(t)$$

Donc

$$\begin{aligned} Y'(t) = AY(t) &\iff PZ'(t) = PDZ(t) \\ &\iff Z'(t) = DZ(t). \end{aligned}$$

Ainsi, les solutions de  $Y' = AY$  sont exactement les  $Y(t) = PZ(t)$  où  $Z$  vérifie  $Z' = DZ$  :

$$\begin{aligned} Y(t) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} \\ c_2 e^{4t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} c_1 e^{2t} + c_2 e^{4t} \\ -c_1 e^{2t} + c_2 e^{4t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

soit :

$$\triangleright y_1(t) = c_1 e^{2t} + c_2 e^{4t}$$

$$\triangleright y_2(t) = -c_1 e^{2t} + c_2 e^{4t}$$

avec  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ .

**Q5.** Résolvons le problème de Cauchy, avec  $y_1(0) = 1$ ,  $y_2(0) = 0$ .

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ -c_1 + c_2 = 0 \end{cases}$$

On trouve  $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$ .

**Conclusion.** Pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$y_1(t) = \frac{1}{2}e^{2t} + \frac{1}{2}e^{4t} \text{ et } y_2(t) = -\frac{1}{2}e^{2t} + \frac{1}{2}e^{4t}.$$

## Schémas numériques

### 4 Exercice

On étudie l'équation différentielle :

$$\begin{cases} y'(t) = -t^2 y(t), \quad \forall t \in [0, 2] \\ y(0) = y_0 = 1 \end{cases}$$

Calculer deux itérations avec un pas  $h = 0.3$  pour Euler explicite, point milieu puis Runge-Kutta 4.

Correction —————

On considère  $f(t, y) = -t^3 y$ ,  $t_0 = 0$ ,  $y_0 = 1$ ,  $h = 0.3$ .

### Méthode d'Euler explicite

Rappel du schéma :  $y_{k+1} = y_k + h f(t_k, y_k)$ .

**Étape 1** ( $t_0 = 0 \rightarrow t_1 = 0.3$ ).

$$f(t_0, y_0) = -0^3 \times 1 = 0$$

$$y_1 = y_0 + h \times 0 = 1 + 0.3 \times 0 = 1$$

**Étape 2** ( $t_1 = 0.3 \rightarrow t_2 = 0.6$ ).

$$f(t_1, y_1) = -(0.3)^3 \times 1 = -0.027$$

$$y_2 = y_1 + h \times (-0.027) = 1 + 0.3 \times (-0.027) = 0.9919$$

## Méthode du point milieu

Rappel du schéma :

$$y_{k+1} = y_k + h f\left(t_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2} f(t_k, y_k)\right).$$

Étape 1 ( $t_0 = 0 \rightarrow t_1 = 0,3$ ).

$$f(t_0, y_0) = 0$$

$$t_0 + \frac{h}{2} = 0,15 \text{ et } y_0 + \frac{h}{2} \times 0 = 1$$

$$f(0,15, 1) = -(0,15)^3 \times 1 = -0,003375$$

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + h \times (-0,003375) \\ &= 1 - 0,0010125 \\ &= 0,9989875. \end{aligned}$$

Étape 2 ( $t_1 = 0,3 \rightarrow t_2 = 0,6$ ).

$$f(t_1, y_1) = -(0,3)^3 \times 0,9989875 \approx -0,0269727$$

$$t_1 + \frac{h}{2} = 0,45 \text{ et } y_1 + \frac{h}{2} \times (-0,0269727) \approx 0,9949416$$

$$\begin{aligned} f(0,45, 0,9949416) &= -(0,45)^3 \times 0,9949416 \\ &\approx -0,0906640. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + h \times (-0,0906640) \\ &\approx 0,9989875 - 0,0271992 \\ &\approx 0,9717883. \end{aligned}$$

## Méthode de Runge-Kutta 4

Rappel du schéma : avec

- ▷  $k_1 = f(t_k, y_k)$
- ▷  $k_2 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2} k_1\right)$
- ▷  $k_3 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2} k_2\right)$
- ▷  $k_4 = f(t_k + h, y_k + h k_3)$

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Étape 1 ( $t_0 = 0 \rightarrow t_1 = 0,3$ ).

$$\begin{aligned} k_1 &= f(0, 1) = 0. \\ k_2 &= f(0,15, 1) = -0,003375. \\ k_3 &= f(0,15, 1 - 0,15 \times 0,003375) \\ &\approx f(0,15, 0,9994938) \\ &\approx -0,0033733. \\ k_4 &= f(0,3, 1 - 0,3 \times 0,0033733) \\ &\approx f(0,3, 0,9989880) \\ &\approx -0,0269727. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= 1 + \frac{0,3}{6}(0 - 2 \times 0,003375 - 2 \times 0,0033733 - 0,0269727) \\ &\approx 0,9979765 \end{aligned}$$

Étape 2 ( $t_1 = 0,3 \rightarrow t_2 = 0,6$ ).

$$\begin{aligned} k_1 &= f(0,3, 0,9979765) \approx -0,0269454. \\ k_2 &= f(0,45, 0,9979765 - 0,15 \times 0,0269454) \\ &\approx f(0,45, 0,9939348) \\ &\approx -0,0905723. \\ k_3 &= f(0,45, 0,9979765 - 0,15 \times 0,0905723) \\ &\approx f(0,45, 0,9843907) \\ &\approx -0,0897026. \\ k_4 &= f(0,6, 0,9979765 - 0,3 \times 0,0897026) \\ &\approx f(0,6, 0,9710654) \\ &\approx -0,2097502. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_2 &= 0,9979765 + \frac{0,3}{6}(-0,0269454 - 2 \times 0,0905723 \\ &\quad - 2 \times 0,0897026 - 0,2097502) \\ &\approx 0,9681143. \end{aligned}$$

## Récapitulatif

| $t_k$       | Euler explicite | Point milieu | RK4     |
|-------------|-----------------|--------------|---------|
| $t_1 = 0,3$ | 1,00000         | 0,99899      | 0,99798 |
| $t_2 = 0,6$ | 0,99190         | 0,97179      | 0,96811 |

## 5 Exercice

On considère le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y''(t) + t y'(t) + (1+t)y(t) = t^2 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}.$$

**Q1.** Mettre cette équation différentielle sous la forme  $Y'(t) = f(t, Y(t))$ .

**Q2.** Effectuer deux étapes du schéma d'Euler explicite avec un pas  $h = \frac{1}{2}$ .

Déterminer les approximations de  $y$ ,  $y'$  et  $y''$  aux points  $t_1 = \frac{1}{2}$  et  $t_2 = 1$ .

Correction \_\_\_\_\_

**Q1.** Posons  $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$  avec  $y_1 = y$  et  $y_2 = y'$ .

Alors  $y'_1 = y_2$ , et d'après l'équation :

$$\begin{aligned} y'_2 &= y'' \\ &= t^2 - t y' - (1+t)y \\ &= t^2 - t y_2 - (1+t)y_1. \end{aligned}$$

On obtient donc le système  $Y'(t) = f(t, Y(t))$  avec :

$$\begin{aligned} \triangleright Y(t) &= \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} \\ \triangleright f(t, Y) &= \begin{pmatrix} y_2 \\ t^2 - t y_2 - (1+t)y_1 \end{pmatrix} \\ \triangleright Y(0) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

**Q2.** Effectuons deux étapes du schéma d'Euler explicite

$$Y_{k+1} = Y_k + hf(t_k, Y_k),$$

avec  $h = \frac{1}{2}$ ,  $t_0 = 0$ ,  $Y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

**Étape 1 : de  $t_0 = 0$  à  $t_1 = \frac{1}{2}$ .**

$$f(t_0, Y_0) = f(0, (0, 1)) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Y_1 = Y_0 + hf(t_0, Y_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

On obtient donc les approximations en  $t_1 = \frac{1}{2}$  :

$$y(t_1) \approx \frac{1}{2} \text{ et } y'(t_1) \approx 1$$

On en déduit une approximation de  $y''(t_1)$  en réinjectant ces valeurs dans l'équation d'origine :

$$y''(t_1) \approx t_1^2 - t_1 y'(t_1) - (1+t_1)y(t_1) = -1$$

**Étape 2 : de  $t_1 = \frac{1}{2}$  à  $t_2 = 1$ .**

$$f(t_1, Y_1) = f\left(\frac{1}{2}, \left(\frac{1}{2}, 1\right)\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$Y_2 = Y_1 + hf(t_1, Y_1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

On obtient donc les approximations en  $t_2 = 1$  :

$$y(t_2) \approx 1 \text{ et } y'(t_2) \approx \frac{1}{2}$$

et, de même que précédemment :

$$y''(t_2) \approx t_2^2 - t_2 y'(t_2) - (1+t_2)y(t_2) = -\frac{3}{2}$$

**Récapitulatif.**

| $t_k$       | $y(t_k)$ | $y'(t_k)$ | $y''(t_k)$ |
|-------------|----------|-----------|------------|
| $t_1 = 1/2$ | $1/2$    | $1$       | $-1$       |
| $t_2 = 1$   | $1$      | $1/2$     | $-3/2$     |

## 6 Exercice

Soit  $a > 0$ ,  $b \in \mathbb{R}$  et  $y_0 \in \mathbb{R}$ . On considère le problème de Cauchy

$$(S) \begin{cases} y'(t) = -ay(t) + b & t \in \mathbb{R}_+ \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

- Q1.** (a) Justifier proprement l'existence d'une unique solution exacte de (S).  
(b) Déterminer cette solution exacte.  
(c) Déterminer la limite de cette solution lorsque  $t \rightarrow +\infty$ .

**Q2.** Écrire le schéma d'Euler explicite pour (S) (avec un pas  $h > 0$  quelconque).

**Q3.** Calculer la solution numérique  $y_k$  en fonction de  $k$ ,  $h$ ,  $a$  et  $b$ .

**Q4.** Quelle condition doit satisfaire  $h$  pour que, quel que soit  $y_0$ ,  $y_k$  tende vers  $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$  ?

Correction

**Q1.** (a) On pose  $f(t, y) = -ay + b$ . Cette fonction est continue sur  $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$  et pour tous  $u, v \in \mathbb{R}$ ,

$$|f(t, u) - f(t, v)| = |-a(u - v)| = a|u - v|$$

$f$  est donc lipschitzienne en  $y$ , uniformément en  $t$ , avec constante  $L = a$ , sur  $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ .

D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, le problème (S) admet une unique solution sur  $\mathbb{R}_+$ .

(b) **Solution homogène.**  $y_h(t) = Ce^{-at}$  avec  $C \in \mathbb{R}$ .

**Solution particulière.** On cherche  $y_p = k$  constante :  $0 = -ak + b \implies k = \frac{b}{a}$ .

**Solution générale.** Pour tout  $t \in \mathbb{R}_+$ ,

$$y(t) = Ce^{-at} + \frac{b}{a}.$$

**Condition initiale.**  $y(0) = C + \frac{b}{a} = y_0 \implies C = y_0 - \frac{b}{a}$ .

Donc pour tout  $t \in \mathbb{R}_+$ ,

$$y(t) = \left(y_0 - \frac{b}{a}\right)e^{-at} + \frac{b}{a}.$$

(c) Comme  $a > 0$ , on a  $e^{-at} \rightarrow 0$  quand  $t \rightarrow +\infty$ , donc :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \frac{b}{a}$$

**Q2.** Écrivons le schéma d'Euler explicite pour (S), avec un pas  $h > 0$  :

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + h f(t_k, y_k) \\ &= y_k + h(-ay_k + b) \\ &= (1 - ah)y_k + hb. \end{aligned}$$

**Q3.** Calculons  $y_k$  en fonction de  $k, h, a, b$ .

On a la suite récurrente

$$y_{k+1} = (1 - ah)y_k + hb$$

**Point fixe.** Cherchons  $\ell$  tel que  $\ell = r\ell + c$ , soit  $\ell(1 - r) = c$ , c'est-à-dire  $\ell \times ah = hb$ , d'où  $\ell = \frac{b}{a}$ .

**Suite décalée.** Posons  $z_k = y_k - \frac{b}{a}$ . Alors :

$$\begin{aligned} z_{k+1} &= y_{k+1} - \frac{b}{a} \\ &= (1 - ah)y_k + hb - \frac{b}{a} \\ &= (1 - ah) \left( y_k - \frac{b}{a} \right) \\ &= (1 - ah)z_k. \end{aligned}$$

$(z_k)$  est donc géométrique de raison  $(1 - ah)$  :  $z_k = (1 - ah)^k z_0 = (1 - ah)^k \left( y_0 - \frac{b}{a} \right)$ .

**Conclusion.**

$$y_k = (1 - ah)^k \left( y_0 - \frac{b}{a} \right) + \frac{b}{a}.$$

**Q4.** D'après l'expression précédente,  $y_k \rightarrow \frac{b}{a}$  pour tout  $y_0$  si et seulement si  $(1 - ah)^k \rightarrow 0$  quand  $k \rightarrow +\infty$ . Ceci équivaut à :

$$\begin{aligned} |1 - ah| < 1 &\iff -1 < 1 - ah < 1 \\ &\iff 0 < ah < 2 \\ &\iff 0 < h < \frac{2}{a}. \end{aligned}$$

**Conclusion.** La condition recherchée est :

$$0 < h < \frac{2}{a}$$